

2 - Programas condicionales

Alejandro Veloz

aavelozb.github.io/py



Operadores relacionales

Permiten **comparan expresiones** de cualquier tipo.

El resultado siempre es un valor booleano: True o False.

- Igual a (==)
- Distinto a (!=)
- Mayor que (>)
- Menor que (<)
- Mayor o igual que (>=)
- Menor o igual que (<=)

```
x = 2
```

```
y = 5
```

```
x == 3      # False
```

```
x >= y      # False
```

```
x%2 == 0    # True
```

Operadores lógicos

Permiten construir expresiones que representan condiciones complejas a partir de otras expresiones booleanas.

- Conjunción lógica **and**. False si cualquiera de sus operandos es False y True si todos son True.
- Disyunción lógica **or**. True si cualquiera de sus operandos es True y False si todos son False.
- Negación lógica **not**. True cuando el operando es False y viceversa.

```
3 == 3 and False # False
a = 3!=5 or True  # True
not a             # False
```

```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
[out] False
```

```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
[out] False
```

```
>> ((3 + 4) < 2) or ((2**4) >= 4)
```

```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
[out] False
```

```
>> ((3 + 4) < 2) or ((2**4) >= 4)
```

```
[out] True
```



```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
[out] False
```

```
>> ((3 + 4) < 2) or ((2**4) >= 4)
```

```
[out] True
```

```
>> ((3 + 4) < 2) and ((2**4) >= 4)
```

```
>> (False or (not False)) and (not True)
```

```
[out] False
```

```
>> ((3 + 4) < 2) or ((2**4) >= 4)
```

```
[out] True
```

```
>> ((3 + 4) < 2) and ((2**4) >= 4)
```

```
[out] False
```

Operadores condicionales

Condicional `if` simple (un camino)

`if` decide, evaluando una condición booleana, si se ejecuta o no una o varias instrucciones contenidas en el `if`.

Si la condición es **False**, el `if` y las instrucciones que contiene son ignoradas.

Las instrucciones contenidas en el `if` deben estar indentadas.

Condicional if simple (un camino)

Sintaxis:

```
if condicion:  
    instruccion 1  
    instruccion 2  
    ...  
# resto del programa  
...
```

La *Tabulación/Sangría* después de la instrucción if indica que cosas se realizarán si se cumple la condición. Esto se llama **indentación**.

Ejemplo

```
nota = int(input("Ingrese su nota: "))  
if nota >= 55:  
    print("Felicitaciones!!!")
```

Condicional if de dos caminos: if-else

Decide entre **dos grupos** de instrucciones cuál ejecutar, evaluando una condición booleana.

- El **primer grupo** de instrucciones indentadas se ejecutan si la condición es **True**.
- Si la condición es **False**, se ejecutan las instrucciones que se encuentran indentadas después de **else:** (**segundo grupo**)
- Sintaxis:

```
if condicion:
```

```
    # instrucciones cuando la condicion es verdadera
```

```
else:
```

```
    # instrucciones cuando la condicion es falsa
```

Ejemplo

```
edad = int(input("Cual es su edad? "))  
if edad < 18:  
    print("Usted es menor de edad")  
else:  
    print("Usted es adulto")
```


Ejemplo

```
edad = int(input("Cual es su edad? "))  
if edad < 18:  
    print("Usted es menor de edad")  
else:  
    print("Usted es adulto")
```

```
n = int(input("Ingrese un numero: "))  
  
if n % 2 == 0:  
    print("El numero es par")  
    print("La mitad del numero es", n / 2)  
else:  
    print("El numero es impar")  
    print("El sucesor del numero es", n + 1)  
  
print("Fin")
```

Ejemplo (error?)

```
nota = int(input("Ingrese su nota: "))  
if nota == 30:  
    print('Ud. tendrá un bonus de 10 pts.')
```

else:

```
    if nota < 55:  
        print("Lamentablemente Ud. ha reprobado.")  
        print('--')
```

else:

```
    print('la nota no es 30, ni tampoco es menor que 55')
```

```
print('fin del programa')
```

Condicionales en cascada: if-elif-else

La primera condición que sea True provoca que las instrucciones asociadas se ejecuten y el bloque condicional termine.

Si ninguna condición es True, se ejecutan las instrucciones que vienen asociadas al else.

```
if cond_1:
    # instrucciones a ejecutar si cond_1 es `True`
elif cond_1:
    # instrucciones a ejecutar si cond_2 es `True`
elif cond_3:
    # instrucciones a ejecutar si cond_3 es `True`
else:
    # instrucciones cuando ninguna condicion anterior es `True`
# resto del programa
# ...
```

La *indentación* después de cada instrucción elif indica que cosas se realizarán si se cumple su respectiva condición (si **no** se cumplen las condiciones anteriores).

Ejercicios

Escriba un programa que califique el rendimiento del alumno en una asignatura según la nota obtenida.

```
nota = int(input("Ingrese su nota: "))

if nota >= 80:
    print("Usted es un alumno destacado.")
elif nota >= 65:
    print("Usted ha aprobado.")
elif nota >= 55:
    print("Usted aprobó con algunas dificultades.")
elif nota >= 45:
    print("Con un poco mas de empeño hubiese aprobado.")
else:
    print("Nos vemos el próximo semestre.")
```

Considerar la siguiente tabla que muestra la tasa de impuesto a pagar por una persona según su sueldo.

Sueldo	Tasa de impuesto
menos de 1000	0%
$1000 \leq \text{sueldo} < 2000$	5 %
$2000 \leq \text{sueldo} < 4000$	10 %
4000 o más	12 %

Escriba un programa que reciba como entrada el sueldo de una persona e indique el impuesto que debe pagar y en qué tramo está.

```
sueldo = int( input('ingrese su sueldo: ') )
```

```
if sueldo < 1000:
```

```
    t = 0
```

```
    tramo = 1
```

```
elif sueldo < 2000:
```

```
    t = 0.05
```

```
    tramo = 2
```

```
elif sueldo < 4000:
```

```
    t = 0.1
```

```
    tramo = 3
```

```
else:
```

```
    t = 0.12
```

```
    tramo = 4
```

```
print('Ud. está en el tramo', tramo)
```

```
print('Debe pagar', round(t*sueldo), 'de impuesto')
```

```
print('Su sueldo líquido es', round((1-t)*sueldo))
```

```
sueldo = int(input("Ingrese su sueldo: "))

if sueldo < 1000: #1000 > sueldo:
    tasa = 0.00
if sueldo >= 1000 and sueldo < 2000: #if 1000 <= sueldo < 2000:
    tasa = 0.05
if 2000 <= sueldo < 4000:
    tasa = 0.10
if 4000 <= sueldo: #sueldo>= 4000
    tasa = 0.12
print("Usted debe pagar", int(tasa*sueldo), "de impuesto.")
```

¿En qué se diferencian los dos programas anteriores?

Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400.

Escriba un programa que reciba un año como entrada e indique **True** si un año es bisiesto o **False** si no lo es.

Un año es bisiesto si es divisible por 4, excepto si es divisible por 100 y no por 400.

Escriba un programa que reciba un año como entrada e indique **True** si un año es bisiesto o **False** si no lo es.

```
anio = int(input('Ingrese año a consultar: '))
if anio % 4 == 0:
    if anio % 100 == 0 and anio % 400 != 0:
        bisiesto = False
    else:
        bisiesto = True
else:
    bisiesto = False
print(bisiesto)
```

```
year = int(input('Ingrese año a consultar: '))

if year % 400 == 0:
    bisiesto = True
elif year % 100 == 0:
    bisiesto = False
elif year % 4 == 0:
    bisiesto = True
else:
    bisiesto = False

print(bisiesto)
```

```
a = int(input('Ingrese año a consultar: '))

bisiesto = ((a % 4 == 0 and a % 100 != 0) or a % 400 == 0)

if bisiesto:
    print("El año", a, "es bisiesto.")
else:
    print("El año", a, "no es bisiesto.")
```

El riesgo de que una persona sufra enfermedades coronarias depende de su edad y su índice de masa corporal:

	edad < 45	edad ≥ 45
IMC < 22	bajo	medio
IMC ≥ 22	medio	alto

El índice de masa corporal (IMC) es el cociente entre el peso del individuo en kilos y el cuadrado de su altura en metros.

Escriba un programa que reciba como entrada la altura, el peso y la edad de una persona, y entregue su IMC en conjunto a su condición de riesgo.

```
edad = int(input("Ingrese su edad [años]: "))
peso = float(input("Ingrese su peso [kg]: "))
alt = float(input("Ingrese su altura [m]: "))

IMC = peso / alt**2
print ("Su índice de masa corporal es:", round(IMC,2))

if IMC<22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es bajo.")
elif IMC<22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es alto.")
```

```
edad = int(input("Ingrese su edad [años]: "))
peso = float(input("Ingrese su peso [kg]: "))
alt = float(input("Ingrese su altura [m]: "))

imc = peso / alt**2

if edad < 45 and imc < 22:
    riesgo = 'bajo'
elif edad < 45 and imc >= 22:
    riesgo = 'medio'
elif edad >= 45 and imc < 22:
    riesgo = 'medio'
elif edad >= 45 and imc >= 22:
    riesgo = 'alto'
```

```
if edad < 45
    if imc < 22:
        riesgo = 'bajo'
    else:
        riesgo = 'medio'
else:
    if imc < 22:
        riesgo = 'medio'
    else:
        riesgo = 'alto'
```



```
riesgo = 'medio'  
if edad < 45  
    if imc < 22:  
        riesgo = 'bajo'  
else:  
    if imc >= 22:  
        riesgo = 'alto'  
print(imc, riesgo)
```

```
# Considere: Edad 50, peso 65 y altura 1.70
edad = int(input("Ingrese su edad [años]: "))
peso = float(input("Ingrese su peso [kg]: "))
alt = float(input("Ingrese su altura [m]: "))

IMC = peso / alt**2
print ("Su índice de masa corporal es:", round(IMC,2))

if IMC<22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es bajo.")
elif IMC<22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es alto.")
```

edad	peso	alt	IMC

Pantalla:

```
# Considere: Edad 50, peso 65 y altura 1.70
edad = int(input("Ingrese su edad [años]: "))
peso = float(input("Ingrese su peso [kg]: "))
alt = float(input("Ingrese su altura [m]: "))
```

```
IMC = peso / alt**2
print ("Su índice de masa corporal es:", round(IMC,2))
```

```
if IMC<22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es bajo.")
elif IMC<22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad<45:
    print("Su nivel de riesgo es medio.")
elif IMC>=22 and edad>=45:
    print("Su nivel de riesgo es alto.")
```

edad	peso	alt	IMC
50			
	65.0		
		1.7	
			22.49

Pantalla:
Su índice de masa corporal es: 22.49 Su nivel de riesgo es alto.